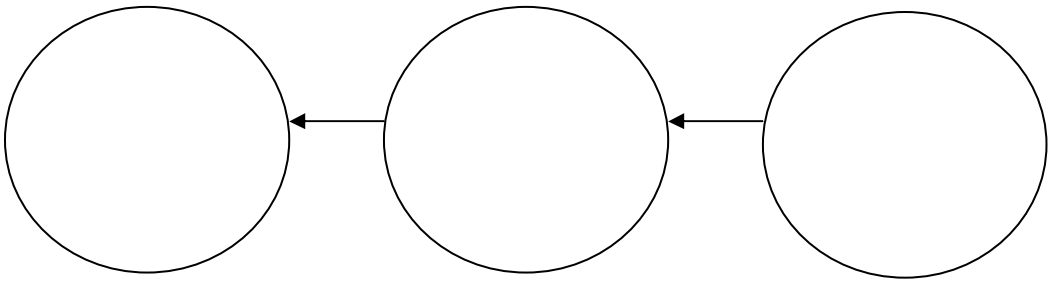
סיפורו של האי "אֵינשֵם"

לתלמיד

<u>חלק א'</u>: האי המבודד

קִראו את הסיפור הדמיוני על אי ושמו "אֵינשֵם":
באי אינשם, בלב האוקיינוס רחב הידיים ורחוק מכל יבשה אחרת, חיו לפני מאות שנים עֵיטים (עופות דורסים ממשפחת הניציים), שפני סלע ועשבי בר. שפני הסלע אכלו את עשבי הבר, והעיטים אכלו את שפני הסלע.

1. רִשמו בתוך העיגולים את שרשרת המזון שהתקיימה באי אינשם. כיוון החיצים הוא <u>מהנטרף לטורף</u>:



יום אחד מתו כל שפני הסלע ממחלה מסתורית. היצורים החיים <u>היחידים</u> שנותרו על האי היו העיטים ועשבי הבר.

בשאלות 2-4 מתוארות תוצאות אפשריות שונות העלולות לנבוע ממותם של שפני הסלע. בכל שאלה הַקיפו בעיגול את התשובה הנכונה, ואחר כך נַמקו אותה:



2. א. אוכלוסיית העיטים תיכחד גם היא.

נכון **לא נכון**

ב. נימוק: _____

_____

_____

---

3. א. עשבי הבר יתרבו ללא כל הפרעה.

נכון **לא נכון**

ב. נימוק: _____

_____

_____

---

4. א. כל היצורים החיים ייעלמו מן האי.

נכון **לא נכון**

ב. נימוק: _____

_____

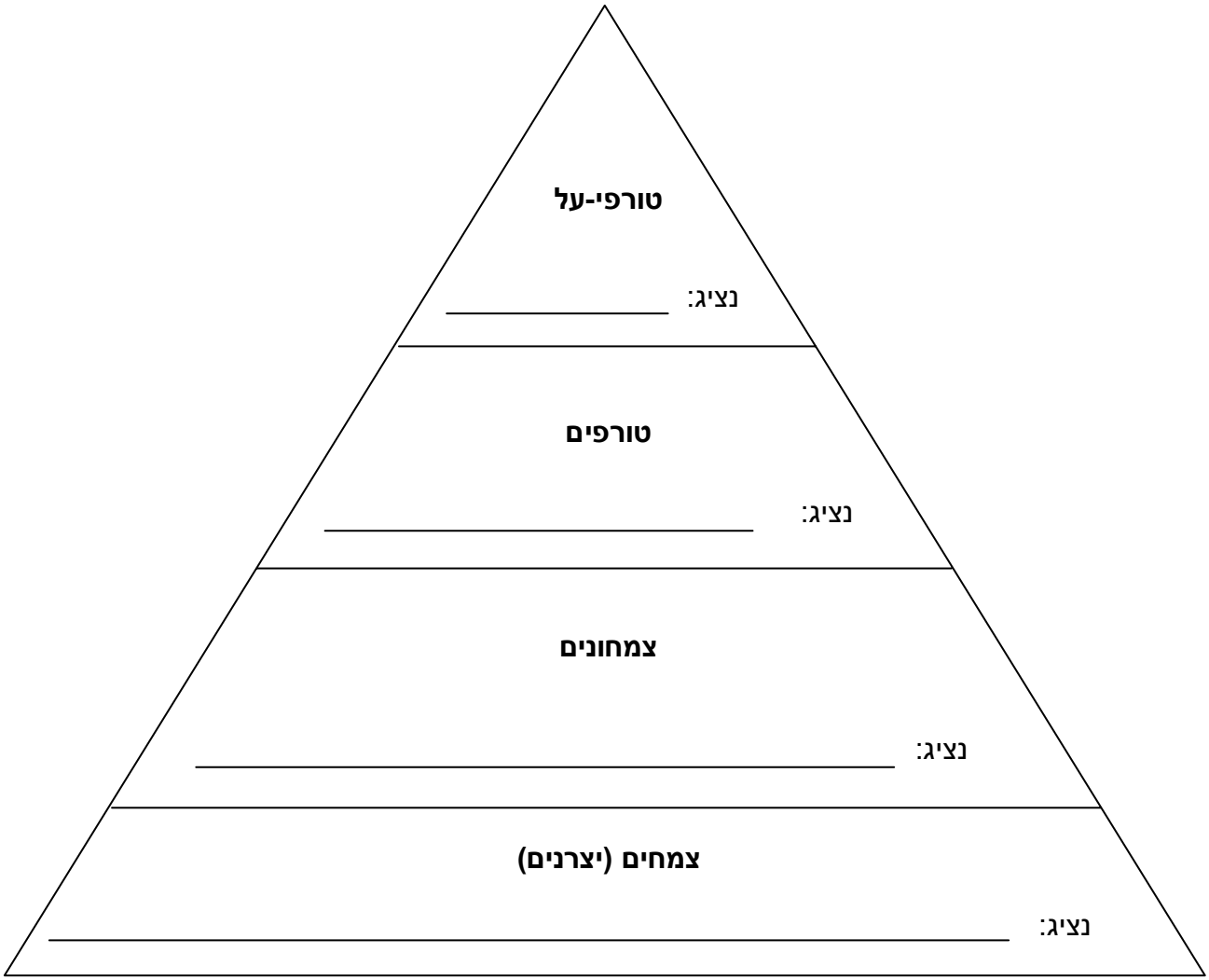
_____



<u>חלק ב'</u>: הגירה

חלפו שנים רבות, ובאי אינשם התרחשו שינויים רבים. באזור התחוללו סערות קשות, ואל חופי האי נסחפו גזעי עצים ענקיים מאיים רחוקים. לגזעי העצים נצמדו צבים, צפרדעים ושממיות וכך הגיעו אל האי. גם זרעי צמחים הגיעו אל האי: זרעים שצפו על פני המים הגיעו לחוף עם גלי האוקיינוס, וזרעים אחרים נישאו אליו באמצעות הרוח. הרוחות החזקות סייעו גם לדבורים ולפרפרים להגיע אל האי. להקת עופות דורסים הגיעה אל האי והחלה לקנן בו. כך התאכלס האי אינשם במגוון של יצורים חיים.

5. התבוננו בפירמידת המזון שלפניכם. בכל אחד מהשלבים של הפירמידה, כִּתבו שם של נציג <u>אחד</u>. אתם יכולים להשתמש ברשימת היצורים החיים המוזכרים בקטע שלמעלה, או לכתוב דוגמאות משלכם.



6. פירמידה היא צורה שהבסיס שלה רחב, והיא הולכת ונהיית צרה כלפי מעלה.
מדוע דווקא צורה זו מתאימה לייצג את עולם היצורים החיים?

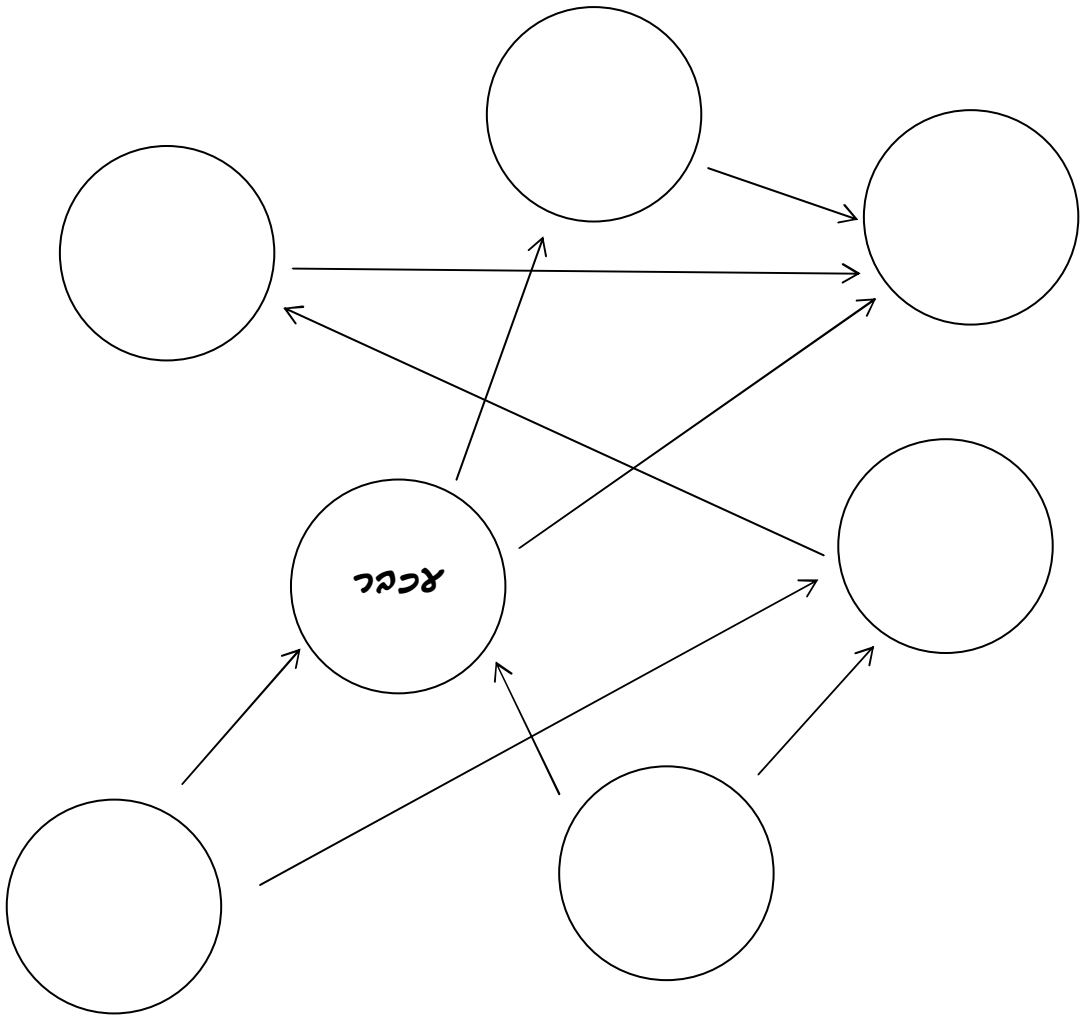
_____

_____

_____

_____

7. כִּתבו בעיגולים הריקים שמות של יצורים חיים, כך שהתרשים יתאר מארג מזון אפשרי המתקיים על האי אינשם. השתמשו ברשימת היצורים החיים שלמטה.
שַבצו כל יצור רק פעם <u>אחת</u> במארג המזון.
זִכרו: כיוון החצים הוא <u>מהנטרף לטורף</u>.



רשימת יצורים חיים: בז, נמלה, חיטה, נחש, סביון, עכביש.

8. חלק מהזרעים הגיעו לאי באמצעות ציפורים. הַסבירו כיצד ציפורים יכולות להפיץ זרעים: _____

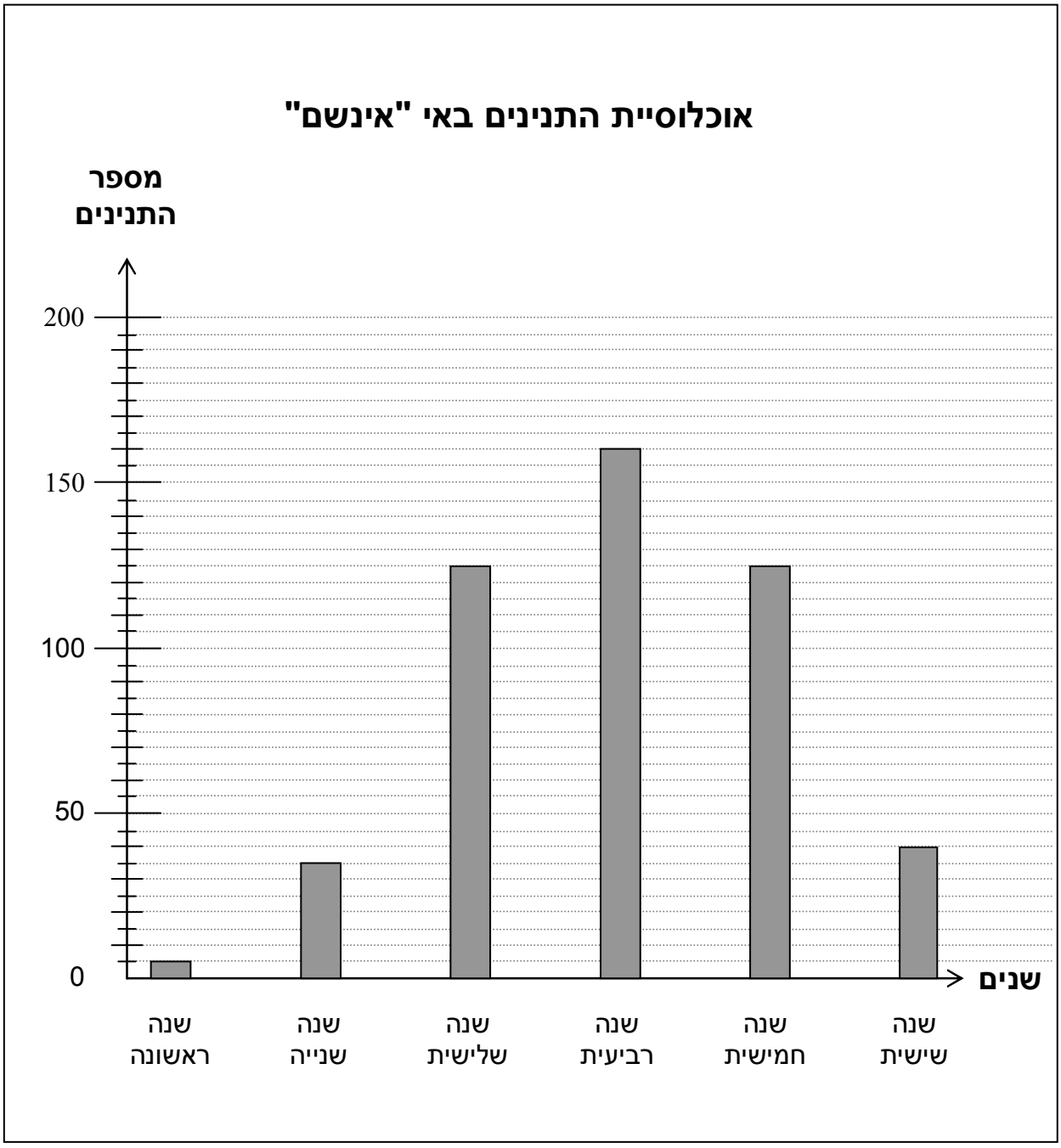
_____

_____



<u>חלק ג'</u>: התנינים

תנינים הגיעו לאי בשחייה והחלו לחיות בו. לפניכם תרשים עמודות המתאר את מספר התנינים באי, לפי שנים:



ענו על שאלות 9-12 על-פי התרשים:

9. כמה תנינים היו באי אינשם בשנה השנייה? _____

10. באילו שנים היה מספר זהה של תנינים? _____

11. באיזו שנה היה באי מספר התנינים הגבוה ביותר? _____

12. באיזו שנה ירד מספר התנינים באי <u>בפעם הראשונה</u>? _____

13. כִּתבו שתי סיבות אפשריות לירידה במספר התנינים באי:

1. _____
2. _____

14. בשנה השביעית בקעו 23 תנינים צעירים ו- 3 תנינים מתו מזקנה. באותה שנה עזבו את האי בשחייה 38 תנינים, אך הגיעו אליו 14 תנינים אחרים.

א. בשנה השביעית נוספו _____ תנינים ועזבו או מתו _____ תנינים.

ב. האם בסך הכול אוכלוסיית התנינים גָּדְלָה או קָטְנָה בשנה השביעית?

נַמקו: _____

_____



15. צַיינו שני תנאי סביבה הכרחיים שאִפשרו לתנינים לגדול ולהתרבות באי אינשם:

1. _____

2. _____



<u>חלק ד'</u>: איך נשמור על האי אינשם?

16. במשך שנים רבות חיו היצורים החיים באי המבודד אינשם. האי שימש דוגמה לאיזון בין המינים בטבע. יום אחד הופיעה קבוצה של קבלני בניין, שרצתה לבנות באי שכונת וילות יוקרתית. מפלגת "הירוקים", שאתם משתייכים אליה, טענה שאסור לבני אדם להתגורר על האי, ושיש להפוך אותו לשמורת טבע.

כִּתבו מכתב למשרד לאיכות הסביבה. הציגו במכתב את עמדתה של מפלגת "הירוקים", ונמקו אותה. כִּתבו דוגמה שתמחיש מה עלול לקרות לסביבת החיים באי וליחסי הגומלין בין היצורים החיים בו אם יתיישבו באי בני אדם.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

